

Technická dokumentace projektu PONG

Popis toku aplikace

Po spuštění je aplikace v hlavním menu. Uživatel se mezi položkami pohybuje zeleným knoflíkem a výběr potvrzuje jeho stiskem. Lze si vybrat hru jednoho hráče proti AI, hru dvou hráčů, nebo aplikaci ukončit. Modrý knoflík nastavuje cílové skóre.

Po startu hry se v menu_logic zavolá start_game_1p nebo start_game_2p z modulu game_engine. Hlavní smyčka v pong_app.c se podle stavu rozhoduje, jestli kreslit menu, nebo volat herní logiku. Stav hry uvnitř engine si main čte přes get_current_game_state() a podle toho přepíná své zobrazení.

Během hry main v každém ticku přečte knoflíky, spočítá posuny pálek a předá je do game_tick. Engine pak aktualizuje pátky, posune míček, vyhodnotí kolize a góly, rozblíká RGB LED při gólu, aktualizuje LED lištu podle skóre a vykreslí scénu do framebufferu. Main pak framebuffer pošle na LCD.

Pauza se vyvolá stiskem zeleného knoflíku během hry. Po dosažení cílového skóre hra přejde do stavu FINISHED a main přepne na end menu s informací, kdo vyhrál.

Moduly aplikace

pong_app

Hlavní soubor aplikace. V main() namapuje fyzické adresy periférií, alokuje framebuffer a inicializuje LCD displej. Pak inicializuje hardware moduly přes setup_knobs a setup_leds.

Pak běží hlavní smyčka. V každém průchodu si nejdřív zjistí stav engine a pokud engine hlásí pauzu nebo konec hry, přepne se na pause menu nebo end menu. Pak podle stavu zavolá buď execute_game_loop() pro hru, nebo draw_menu() pro menu. Na konci pošle celý framebuffer na LCD.

Na konci aplikace se zhasnou LED, displej se obarví bíle.

game_engine

Hlavní řídicí modul hry. Drží si interní stav — pozice pálek, míček, skóre, cílové skóre, herní mód, obtížnost AI, stav hry a vítěze.

Hra se spouští funkcemi start_game_1p(difficulty, target) a start_game_2p(target), které resetují skóre, postaví pátky doprostřed a vystředí míček. Funkce game_tick(left_delta, right_delta) provede jeden tick hry — v 1P módu řídí levou pátku AI, jinak hráč, pravá

pálka je vždy hráčská. Po posunu pálek se posune míček, vyhodnotí góly, aktualizuje LED a vykreslí scéna.

Dál jsou funkce `pause_game`, `resume_game`, `stop_game` pro řízení běhu a gettery pro stav (`is_game_running`, `get_current_game_state`, `get_winner`, `get_score_left`, `get_score_right`).

Stav hry má čtyři hodnoty: `NOT_PLAYING`, `PLAYING`, `PAUSED`, `FINISHED`. `game_tick` nic neudělá, pokud stav není `PLAYING`.

ball

Modul fyziky míčku. Struktura `ball_t` drží pozici, vektor pohybu a velikost.

`update_ball` posune míček o vektor, odrazí ho od horní a dolní stěny a zkontroluje kolizi s pálkami. Pokud míček projede za stěnu, vrátí `SCORES_LEFT` nebo `SCORES_RIGHT` podle toho, kdo dostal bod, a zavolá `reset_ball`.

`collision_b_p` je AABB overlap test mezi míčkem a pálkou.

`bounce` převrátí horizontální složku rychlosti a podle vzdálenosti od středu páčky spočítá novou vertikální rychlost ($\text{diff} * \text{KICK_MULT}$). Horizontální rychlost se po každém odrazu vynásobí `SPEED_MULT`, takže hra zrychluje. Na konci se míček vystrčí těsně mimo páčku, aby v dalším ticku znovu nekolidoval.

`reset_ball` postaví míček do středu s náhodným horizontálním směrem a malou náhodnou vertikální složkou.

paddle

Modul pro páčky. Struktura `paddle_t` drží Y pozici, výšku, šířku a `flag left`. Horizontální pozice se neukládá — odvozuje se z `flagu` přes konstantu `WALL_OFFSET`, protože páčky se vodorovně nehýbou.

`update_paddle` posune páčku vertikálně o zadané delta a ošetří, aby páčka nevyjela mimo hřiště. `update_bot_paddle` řídí AI — porovná Y pozici míčku s Y pozicí páčky a podle toho páčku posune. Rychlost závisí na obtížnosti (`EASY_BOT_SPEED`, `MEDIUM_BOT_SPEED`, `HARD_BOT_SPEED`). `draw_paddle` vykreslí páčku jako vyplněný obdélník v zadané barvě.

render

Stará se o vykreslení herní scény do framebufferu. Funkce `render_game` vykreslí prostřední dělící čáru, horní a dolní okraj hřiště, obě páčky (levá červená, pravá modrá) a míček (bílý).

shape_render

Pomocný modul s funkcí `draw_rect`, která vykreslí vyplněný obdélník daný středem, šířkou, výškou a barvou. Pixely zapisuje přes `draw_pixel` z `font_render`.

menu_logic

Logika menu obrazovek a navigace. Drží si pozici kurzoru, zvolené cílové skóre a obtížnost.

`make_menu_action` se volá při potvrzení výběru zeleným knoflíkem. Podle aktuálního menu a zvolené položky provede akci — přepnutí menu, ukončení aplikace, nebo spuštění hry voláním `start_game_1p` / `start_game_2p`. `showMenu` směřuje vykreslení do odpovídající funkce v `menu_graphics` podle stavu. Pomocné funkce `get_difficulty_string`, `get_score_string`, `get_winner_string` a `get_difficulty_colour` formátují hodnoty pro zobrazení.

Definuje se tu i enum `app_state_t` pro stavy aplikace (jaké menu nebo hra je aktivní) a `winner_t` pro vítěze.

menu_graphics

Kreslicí funkce pro jednotlivé obrazovky — `draw_main_menu`, `draw_one_player_menu`, `draw_two_players_menu`, `draw_pause_menu`, `draw_end_menu`. Každá dostane potřebné údaje a vykreslí to do framebufferu přes `draw_word` a `draw_rect`.

font_render

Vykreslování textu a pixelů do framebufferu. `draw_word` napíše řetězec na zadanou pozici s nastavenou barvou a velikostí. `draw_pixel` zapíše jeden pixel do framebufferu. Modul používá fonty `font_prop14x16` a `font_rom8x16`.

knobs_setup

Práce s otočnými knoflíky. `setup_knobs` se zavolá při startu a uloží si ukazatel na hardwarový registr. `check_knobs` se volá v každém ticku a aktualizuje interní stav.

Pro každý knoflík jsou funkce typu `*_moved_up()` a `*_moved_down()`, které vrací `true`, pokud se knoflík od posledního zavolání pohnul. Po zpracování pohybu je nutné zavolat `update_*_knob()`. Pro zelený knoflík je navíc `is_green_knob_clicked()` a `update_green_knob_pressed()` pro detekci stisku.

leds_setup

RGB LED a LED lišta. `setup_leds` uloží ukazatele na hardwarové registry RGB1, RGB2 a LED line.

lighten_rgb1 a lighten_rgb2 se volají při gólu. Funkce ale LED nezapíná napřímo, jen nastaví flag. Skutečné rozsvícení provede check_rgb_lightening, která se volá v každém ticku. check_rgb_timer v každém ticku počítá, jak dlouho už LED svítí, a po RGB_LIGHTENED_TIME ticích ji zase shodí. RGB1 svítí červeně, RGB2 modře.

lighten_led_line(p1_score, p2_score) rozsvítí část LED lišty podle aktuálního skóre — levá strana lišty roste podle skóre levého hráče, pravá podle pravého. reset_leds na konci aplikace všechny LED zhasne.

config

Hlavičkový soubor se sdílenými konstantami — barvy, velikosti písem, pozice prvků v menu, minimum a maximum cílového skóre.

mzap0 (parlcd, phys, regs)

Nízkoúrovňové soubory pro komunikaci s deskou MZ_APO. mzap0_parcld posílá data na LCD displej, mzap0_phys mapuje fyzické adresy hardwarových registrů do paměti procesu, mzap0_regs definuje konstanty s adresami registrů.